2026학년도 2학기 인문데이터 수량분석

제10강 네트워크 데이터 사례 연습

박수민

서울대학교 인문대학 연계전공 인문데이터과학

2026년 10월 21일 수요일

오늘의 목표

1. 사료의 교섭 기록이 노드·에지·방향·무게로 바뀌는 과정을 설명할 수 있다.
2. 인접 행렬로 된 CSV를 읽어 `pivot_longer`로 에지 리스트를 만들 수 있다.
3. 논문의 중심성 표를 R로 다시 계산해 맞추어 볼 수 있다.
4. 중심성 결과를 역사적 해석으로 잇고, 그 한계를 짚을 수 있다.

사전 준비

eTL에서 `lim2023.zip`을 받아 Posit Cloud의 **Files** 창에서 **Upload**로 올린다. 올리는 즉시 압축이 풀리면서 `lim2023` 폴더가 생긴다.

💡 압축이 풀리지 않았다면 콘솔에서 `unzip("lim2023.zip")`을 한 번 실행한다.

➔ `hdir·ggrepel`은 8·9강에서 쓴 그대로다.

1 **논문 읽기**
연구 질문과 방법
시대와 지역

2 사료에서 에지 리스트로

3 동진·16국 네트워크 다시 계산하기

4 송·북위 시기와 교섭 경로

5 해석과 한계

6 마무리

오늘 읽을 논문

서지 정보

저자 임동민(Dongmin Lim), 고려대학교 문화유산융합연구소

제목 Exploring a New Methodology for Studying Korean Ancient History Using Network Analysis: Focusing on Negotiation Data from the Eastern Jin and Sixteen Kingdoms to the Song and Northern Wei Period

학술지 *International Journal of Korean History* 28(2), 2023, 219–257쪽

한 문장으로

고대 동아시아 나라들 사이의 **교섭 기록**을 네트워크로 바꾸어, 그 안에서 백제와 고구려가 어디에 서 있었는지를 잰다.

9강 표의 마지막 줄이다. 노드는 나라, 에지는 “사신을 보냈다”, 방향은 있다.

무엇을 묻는가

기존 연구

백제·고구려와 중국 왕조 사이의 교섭을 **두 나라씩** 정리하고 그 정치적 의미를 밝혔다.

비어 있던 것

교섭망 **전체**를 그리고, 그 안에서 백제와 고구려의 자리를 비교한 연구는 드물었다.

연구 질문

수십 나라가 얽힌 다원적 국제 질서 속에서 백제와 고구려의 **위상**은 어떠했는가?

➔ 행위자가 많고 관계가 복잡할수록 네트워크 분석이 힘을 쓴다. 관계를 구조로 보여 주고, 행위자마다 중심성을 수치로 잰다.

고대사에 네트워크를 쓰기 어려운 까닭

두 가지 벽

수량 사료가 적다. 에지가 수십 개뿐이면 중심성을 재어도 뜻이 약하다.

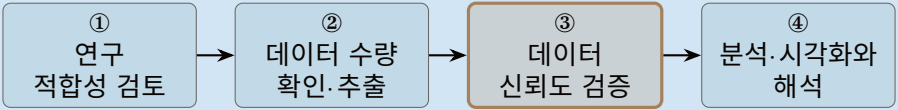
신뢰도 기록은 쓴 쪽의 시각을 담는다. 누가, 왜 적었는지 따져야 한다.

교섭 기록이 예외인 까닭

보낸 나라와 받은 나라가 분명한 **방향 있는** 기록이고, 조공·책봉의 외교 의례에 따라 **되풀이해** 적혔다. 그래서 수백 건이 모인다.

💡 두 벽은 Rollinger(2020)가 고대사 네트워크 연구의 문제로 꼽은 것이다. 논문은 출토 문자 자료와 교섭 기록에서 돌파구를 찾는다.

고대사에 네트워크 분석을 쓰는 네 단계



①② 맞는가, 충분한가

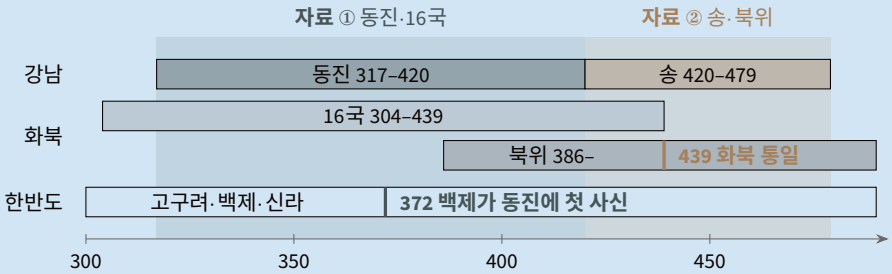
연구 목적에 네트워크 분석이 맞는지, 자료가 충분하거나 늘어날 수 있는지 따진 뒤 사료를 프로그램에 넣을 수 있는 수치로 바꾼다.

③④ 믿을 만한가, 무엇을 보태는가

사료 비판으로 자료를 검증하고, 결과가 기존의 질적 연구를 넘어서거나 보완하는지 다시 사료의 맥락에서 해석한다.

❗ ③이 이 논문이 덧붙인 단계다. 치우친 자료로는 치우친 결과가 나온다. 맥락을 아는 **역사학자의 참여**가 꼭 필요하다는 것이 저자의 주장이다.

시대 배경: 4–5세기 동아시아



- 316년 서진(西晉)이 무너지자 강남에는 동진이 서고, 화북에는 흉노·선비·저·강 등 북방과 서방의 여러 종족이 나라를 세웠다 무너뜨렸다. 이것이 **16국**이다.
- 439년 북위가 화북을 통일하면서 남조(송)와 북조(북위)가 맞선다. 백제와 고구려는 남조와 북조 **양쪽**과 교섭했다.

51개국은 어디에 있었나

동진·16국 시기 교섭 자료의 51개국



점: 대략적인 도읍 자리. 해안선: Natural Earth

범위

강거(카자흐스탄 남부)에서 왜(일본)까지 약 5,700km.

➔ 이름은 강의에서 다루는 나라에만 달았다. 전체 목록은 이어지는 두 표에 있다.

지역별로 본 51개국 (1)

지역	수	나라(자료 속 이름)
강남 (장강 이남)	1	동진(Eastern Jin)
화북 (황하 유역)	13	전조(Former Zhao), 후조(Later Zhao), 염위(Ran Wei), 전연(Former Yan), 후연(Later Yan), 서연(Western Yan), 남연(Southern Yan), 북연(Northern Yan), 전진(Former Qin), 후진(Later Qin), 하(Xia), 대(Dai), 북위(Northern Wei)
하서·농서·청해 (지금의 간쑤·칭하이)	9	전량(Former Liang), 후량(Later Liang), 남량(Southern Liang), 북량(Northern Liang), 서량(Western Liang), 서진(西秦, Western Qin), 전구지(Former Chouchi), 후구지(Later Chouchi), 토욕혼(Tuyuhun)
사천·서남 (지금의 쓰촨·윈난)	3	성한(Cheng Han), 촉(Shu), 서남이(Western-Southern Yi)

➔ 전(前)·후(後)·남·북·서는 같은 국호를 가르려고 뒷날 붙였다. 서진(西秦)은 서진(西晉)과 다르다.

지역별로 본 51개국 (2)

지역	수	나라(자료 속 이름)
북방 초원·요서	4	유연(Rouran, 몽골 고원), 정령(Dingling), 선비 단부(Duan of Xianbei), 선비 우문부(Yuwen of Xianbei)
동북·한반도·일본	6	고구려(Koguryo), 백제(Paekche), 신라(Shilla), 숙신(Sushen), 읍루(Yilou), 왜(Wa)
서역 (타림 분지와 그 서쪽)	10	서역(Western Regions), 고창(Gaochang), 거사전부(Jushi qianbu), 언기(Karasahr), 언기전부(Karashar qianbu), 선선(Shanshan), 우전(Khotan), 대완(Dayuan, 페르가나), 강거(Kangju), 천축(Tianzhu, 인도)
동남아시아	2	임읍(Champa, 베트남 중부), 부남(Funan, 메콩강 하류)
방위로 부른 이름	3	동이(東夷, Eastern Yi), 해동(海東, Haidong), 서로(西虜, Xilu)

→ 동이·해동·서로는 “동쪽 이민족”, “바다 동쪽”, “서쪽 이민족”처럼 방위로 적은 이름이다. 서역(西域)도 타림 분지의 오아시스 나라들을 묶어 부른 말이다.

1 논문 읽기

2 **사료에서 에지 리스트로**
사료에서 행렬로
에지 리스트로 바꾸기

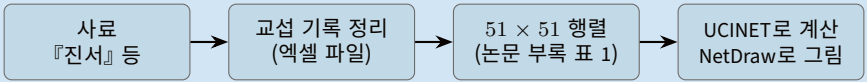
3 동진·16국 네트워크 다시 계산하기

4 송·북위 시기와 교섭 경로

5 해석과 한계

6 마무리

교섭 기록에서 행렬로



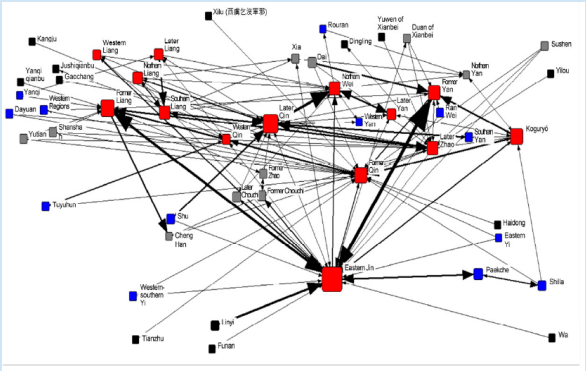
네트워크	이 논문에서
노드	나라(정치체) 51개
에지	교섭(사신 파견)
방향	보낸 나라 → 받은 나라
무게	교섭 횟수

하나하나 따져야 하는 까닭

나라로 독립하는 과정의 교섭, 지방 관리의 독자 행동, 관리들의 자칭(自稱)처럼 변수가 많다. 저자는 상세한 추출 기준을 후속 논문으로 미루었다.

➔ UCINET은 네트워크 분석 프로그램이다. 메뉴를 눌러 계산하고, 딸린 NetDraw로 그린다.

논문의 그림



읽는 법

- **크기** 보낸 횟수
- **화살표** 굵을수록 자주
- **색** 연결이 촘촘한 정도 (K-core)
- **자리** 나라 중심지의 실제 위치

➔ 동진이 가장 크다. 후조·전연·전진·후진은 단명했지만 화북을 휘어잡아 높다.

💡 논문 Figure 1(237쪽). 앞의 지도처럼 왼쪽이 서역, 오른쪽이 한반도다. Koguryŏ와 Paekche를 찾아보자.

오늘의 자료

```
1 library(tidyverse)
2 library(hdir)
3 list.files("lim2023")
```

```
[1] "tab1-states.csv" "tab1.csv"        "tab3-states.csv" "tab3.csv"
[5] "tab5-states.csv" "tab5.csv"
```

파일	논문의 표	내용
tab1.csv	부록 표 1	동진·16국 시기 교섭, 51×51
tab3.csv	Table 3	송·북위 시기 교섭, 28×28
tab5.csv	Table 5	송과 주변 나라의 교섭 경로, 9×9
tab*N*-states.csv	각 표의 범례	행·열 순서대로 나라 이름

➔ 논문에 실린 행렬을 그대로 옮겨 적은 CSV다. 오늘은 주로 tab1을 쓴다.

나라 이름부터

```
states <- read_csv(
  file.path("lim2023",
            "tab1-states.csv"))
states
```

```
# A tibble: 51 × 2
  number state
   <dbl> <chr>
1      1 Eastern Jin
2      2 Kangju
3      3 Koguryo
4      4 Gaochang
5      5 Southern Liang
# i 46 more rows
```

number

논문 부록 표의 행·열 번호다. 행렬의 1행·1열이 동진(Eastern Jin)이다.

이름 읽기

자료는 영문 이름을 쓴다. Koguryo 고구려, Paekche 백제, Shilla 신라, Wa 왜. 나머지의 우리말 이름과 지역은 1절의 두 표를 본다.

⚠ 자료의 Champa는 논문 Table 2의 Linyi(林邑, 지금의 베트남 중부)다. 같은 나라를 표마다 다르게 적었다.

머리줄 없는 행렬

```
negotiation <- read_csv(file.path("lim2023", "tab1.csv"),
                        col_names = states$state)
negotiation
```

```
# A tibble: 51 × 51
  `Eastern Jin` Kangju Koguryo Gaochang `Southern Liang` `Southern Yan`
          <dbl>  <dbl>   <dbl>     <dbl>            <dbl>          <dbl>
1             0      0       1         0                0              0
2             0      0       0         0                0              0
3             3      0       0         0                0              2
# i 48 more rows
# i 45 more variables: `Duan of Xianbei` <dbl>, Dai <dbl>, Dayuan <dbl>, …
```

➔ 이 파일은 첫 줄부터 바로 수치다. 열 이름이 없으니 `col_names`로 **우리가** 붙여 준다.

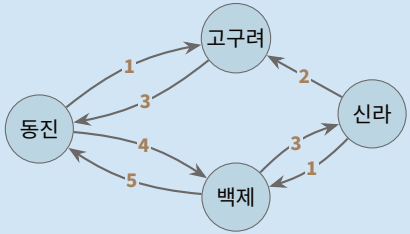
⚠ 빼면 첫 행(동진이 보낸 기록)이 열 이름이 되어 `0...1`, `0...2` 같은 이름이 생기고 50행만 남는다.

💡 이름에 빈칸이 있어 `` `Eastern Jin` ``처럼 역따옴표로 감싸 보여 준다.

행렬 읽는 법

	동진	고구려	백제	신라
동진	0	1	4	0
고구려	3	0	0	0
백제	5	0	0	3
신라	0	2	1	0

행 = 보낸 나라, 열 = 받은 나라



- 고구려 행, 동진 열의 3은 “고구려가 동진에 사신을 세 번 보냈다”는 뜻이다. 거꾸로는 한 번이다.
- 좌우가 대칭이 아니다. **방향 있는** 네트워크다(9강). 자기 자신에게는 보내지 않으므로 대각선은 0이다.
- 51개국 가운데 넷만 골랐다. 고구려와 백제 사이는 양쪽 모두 0이다.

행렬을 길게 펴기

	동진	고구려	백제
동진	0	1	4
고구려	3	0	0
백제	5	0	0

pivot_longer →

from	to	count
동진	동진	0
동진	고구려	1
동진	백제	4
고구려	동진	3
고구려	고구려	0
고구려	백제	0
백제	동진	5
백제	고구려	0
백제	백제	0

- ➔ 칸 하나가 **행 하나**가 된다. 열 이름(받은 나라)은 `to` 열로, 칸의 값은 `count` 열로 간다.
- ➔ 회색 행(0인 칸)은 `filter(count > 0)`이 버린다.
- 💡 5강에서 가격표를 길게 편 것과 같다.

pivot_longer로 에지 리스트 만들기

```
edges <- negotiation |>
  mutate(from = states$state) |>
  pivot_longer(-from, names_to = "to", values_to = "count") |>
  filter(count > 0)
edges
```

```
# A tibble: 160 × 3
  from        to              count
  <chr>       <chr>           <dbl>
1 Eastern Jin Koguryo             1
2 Eastern Jin Duan of Xianbei     1
3 Eastern Jin Paekche             4
# i 157 more rows
```

- mutate: 행렬에는 행 이름이 없으므로 행마다 보낸 나라 이름을 붙인다.
- pivot_longer(-from): from을 뺀 51개 열을 행으로 푼다. $51 \times 51 = 2{,}601$ 행.
- filter(count > 0): 교섭이 없었던 칸을 버린다. 160행이 남는다.

몇 쌍, 몇 건

```
edges |>
  summarize(pairs = n(),
            total = sum(count))
```

```
# A tibble: 1 × 2
  pairs total
  <int> <dbl>
1   160   326
```

대부분이 0

2,601칸 가운데 2,441칸(94%)이 0이다.

```
edges |>
  arrange(desc(count))
```

```
# A tibble: 160 × 3
  from          to            count
  <chr>         <chr>         <dbl>
1 Eastern Jin   Former Yan       13
2 Former Yan    Eastern Jin      10
3 Eastern Jin   Former Liang      8
4 Former Liang  Eastern Jin       8
5 Later Qin     Northern Wei      8
6 Champa        Eastern Jin       7
# i 154 more rows
```

➔ 51개국 사이의 **160쌍**, **326건**의 교섭이다. 한 행이 한 쌍이고, 몇 번 오갔는지는 `count`에 있다.

💡 가장 잦은 쌍은 동진과 화북 동북부의 전연이다. 임읍(Champa, 베트남 중부)은 동진에만 7번 보냈다.

1 논문 읽기

2 사료에서 에지 리스트로

3 **동진·16국 네트워크 다시 계산하기**
보내고 받은 횟수
근접·매개 중심성

4 송·북위 시기와 교섭 경로

5 해석과 한계

6 마무리

논문의 Table 2

열 이름	1위	2위	고구려	백제
Out-degree	동진 0.8	후진 0.52	0.36 (4위)	0.16 (11위)
In-degree	동진 1.22	전진 0.72	0.14 (11위)	0.1 (14위)
Closeness	동진 0.649	전진 0.633	0.51 (7위)	0.403 (31위)
Betweenness	동진 0.798	전연 0.606	0.32 (6위)	0.169 (10위)

논문이 보여 준 것

51개국 전체의 순위표다(236쪽). UCINET 6.730으로 계산했다. 본문은 이 표를 근거로 고구려가 백제보다 네트워크의 중심에 가까웠다고 해석한다.

- 같은 자료로 이 수치를 **R에서 다시 얻을 수 있을까?** 열 하나씩 맞추어 본다. 이것을 **재현**(replication)이라 한다.

보낸 횟수: Out-degree

```
sent <- edges |>
  group_by(from) |>
  summarize(sent = sum(count)) |>
  mutate(score = sent / 50) |>
  arrange(desc(sent))
sent
```

```
# A tibble: 51 × 3
  from          sent score
  <chr>        <dbl> <dbl>
1 Eastern Jin     40  0.8
2 Later Qin       26  0.52
3 Former Liang    21  0.42
4 Koguryo         18  0.36
5 Former Qin      17  0.34
6 Former Yan      16  0.32
7 Northern Wei    13  0.26
8 Later Zhao      12  0.24
# i 43 more rows
```

왜 50으로 나누나

자기를 뺀 50개국이 상대가 될 수 있다. 크기가 다른 네트워크끼리 비교하려고 나눈다(정규화).

✓ `score`가 논문의 Out-degree 열과 51개국 모두 같다. 고구려는 18번으로 4위, 백제는 8번으로 11위다.

받은 횟수: In-degree

```
edges |>
  group_by(to) |>
  summarize(
    received = sum(count)) |>
  mutate(score = received / 50) |>
  arrange(desc(received))
```

```
# A tibble: 32 × 3
  to              received score
  <chr>              <dbl> <dbl>
1 Eastern Jin           61  1.22
2 Former Qin            36  0.72
3 Later Qin             34  0.68
4 Former Yan            27  0.54
5 Northern Wei          26  0.52
6 Former Liang          22  0.44
7 Later Zhao            22  0.44
8 Southern Liang        11  0.22
# i 24 more rows
```

행이 32개

19개국은 사신을 한 번도 받지 않았다.
적어도 **이 기록에서는** 그렇다.

✓ In-degree 열과도 같다. 고구려는 7번으로 11위, 백제는 5번으로 14위다.

⚠ 동진의 1.22는 정규화했는데도 1을 넘는다. 상대 나라의 수가 아니라 **횟수**를 50으로 나눴기 때문이다.

hdir는 횟수를 모른다

```
set.seed(1)
nwork <- hdir_network_metrics(edges, directed = TRUE)
node <- nwork$node
edge <- nwork$edge
node |>
  select(id, degree_out, degree_in, between)
```

```
# A tibble: 51 × 4
  id              degree_out degree_in between
  <chr>                <dbl>     <dbl>   <dbl>
1 Eastern Jin             14        22  629.
2 Koguryo                  7         6  133.
3 Duan of Xianbei          3         1    4.38
4 Paekche                  2         2   52.0
# i 47 more rows
```

➔ **앞의 두 열**만 읽고 count는 버린다(9강). degree_out은 보낸 **상대 나라의 수**다.

❗ 동진은 40번을 14개국에, 백제는 8번을 2개국(동진·신라)에 보냈다. 몇 번 보냈나와 몇 나라에 보냈나는 **다른 질문**이다.

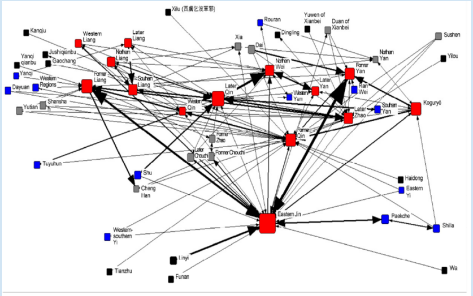
그림으로

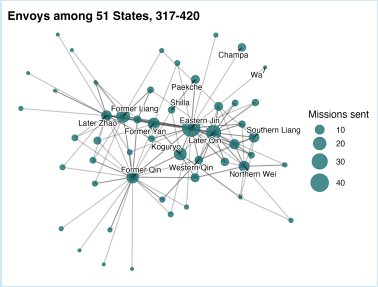
```
node |>
  left_join(sent, by = c("id" = "from")) |>
  ggplot(aes(x, y)) +
    geom_segment(
      aes(xend = xend, yend = yend),
      data = edge, alpha = 0.25,
      arrow = arrow(length = unit(0.015, "npc"))) +
    geom_point(aes(size = sent)) +
    geom_text_repel(aes(label = id)) +
    labs(
      title = "Envoys among 51 States, 317-420",
      size = "Missions sent"
    ) +
    theme_void()
```

➔ `left_join`으로 보낸 횟수 `sent`를 붙여 점의 크기로 삼는다.

❗ `labs()`로 제목과 범례 이름을 붙였다(3강, 숙제 04). 축은 뜻이 없어 지웠다.

논문의 그림과 나란히





➔ 점의 크기(보낸 횟수)는 같다. 논문은 화살표 굵기와 색(K-core)을 더 썼다.

❗ 큰 차이는 **자리**다. 논문은 실제 위치에, 우리는 힘의 평형에 놓았다(9강).

💡 지도 위에 점을 놓는 법은 13강에서 배운다. 오른쪽 그림의 이름은 일부만 달았다.

근접 중심성: 방향을 지우면 맞는다

```
set.seed(1)
und <- hdir_network_metrics(edges, directed = FALSE)
und$node |>
  mutate(score = close * 50) |>
  arrange(desc(score)) |>
  select(id, close, score)
```

```
# A tibble: 51 × 3
  id             close score
  <chr>          <dbl> <dbl>
1 Eastern Jin   0.0130  0.649
2 Former Qin    0.0127  0.633
3 Later Zhao    0.0120  0.602
4 Former Yan    0.0109  0.543
# i 47 more rows
```

왜 50을 곱하나

close는 1 / (거리의 합)이다(9강). 50을 곱하면 **평균 거리**의 역수가 된다. 동진은 $50/77 = 0.649$.

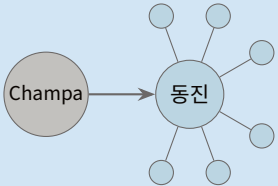
✓ Closeness 열과 51개국 모두 같다. 고구려 7위, 백제 31위.

❗ `directed = FALSE`로 **방향을 지워야** 맞는다. 거리는 에지 수로 재므로 횟수도 안 쓰인다. 논문에 적히지 않은 설정이다.

매개 중심성: 맞지 않는다

```
node |>
  filter(id %in% c("Eastern Jin", "Champa")) |>
  select(id, degree_out, degree_in, between)
```

```
# A tibble: 2 × 4
  id          degree_out degree_in between
  <chr>            <dbl>     <dbl>   <dbl>
1 Eastern Jin         14        22    629.
2 Champa               1         0      0
```



이웃이 하나뿐이면 매개 중심성은 0이다

베트남 중부의 Champa(임읍)는 동진 하나와만 이어져 있다. 다른 두 나라 사이의 가장 짧은 길은 Champa를 **지날 일이 없다**. 그런데 논문은 0.223(9위)이다.

⚠ 이웃이 하나뿐인 나라가 13개인데, 논문의 Betweenness 열은 51개국 **모두** 0보다 크다.

그 열의 정체

```
A <- as.matrix(negotiation)
A <- pmax(A, t(A))                          # 두 방향 중 큰 값
v <- abs(eigen(A)$vectors[, 1]) * sqrt(2)   # 첫째 고유벡터
tibble(id = states$state, v = v) |>
  arrange(desc(v))
```

```
# A tibble: 51 × 2
   id               v
   <chr>        <dbl>
 1 Eastern Jin  0.798
 2 Former Yan   0.606
 3 Former Liang 0.431
 4 Former Qin   0.379
 5 Later Qin    0.328
 6 Koguryo      0.320
# i 45 more rows
```

한 줄씩

pmax는 칸마다 둘 중 큰 값을 고른다. 3번과 1번이면 3이다. eigen은 7강의 고유벡터다. sqrt(2)는 별 모양 네트워크의 중심이 1이 되게 하는 눈금이다.

51개국 모두 소수 셋째 자리까지 같다. Table 2의 넷째 열은 매개 중심성이 아니라 **고유벡터 중심성**이다.

진짜 매개 중심성으로 다시 읽으면

```
node |>
  arrange(desc(between)) |>
  select(id, between)
```

```
# A tibble: 51 × 2
   id            between
   <chr>           <dbl>
 1 Eastern Jin     629.
 2 Former Qin      452.
 3 Later Qin       315.
 4 Later Zhao      272.
 5 Koguryo         133.
 6 Former Liang    125.
 7 Northern Wei    114.
 8 Western Qin      54.4
 9 Paekche          52.0
10 Former Yan       46.2
# i 41 more rows
```

논문 본문 vs. R

본문의 “고구려 6위, 백제 10위”는 고유벡터 순위다. 매개 중심성으로는 **5위**와 **9위**. 고구려가 앞서고 둘 다 상위권이라는 **결론은 그대로다**.

전연: 2위에서 10위로

화북 동북부의 전연은 동진과 자주 오갔지만 남들 사이의 **길목**은 아니었다.

1 논문 읽기

2 사료에서 에지 리스트로

3 동진·16국 네트워크 다시 계산하기

4 **송·북위 시기와 교섭 경로**
송·북위 시기
교섭 경로

5 해석과 한계

6 마무리

같은 절차, 다른 자료

```
states3 <- read_csv(file.path("lim2023", "tab3-states.csv"))
edges3 <- read_csv(file.path("lim2023", "tab3.csv"),
                   col_names = states3$state) |>
  mutate(from = states3$state) |>
  pivot_longer(-from, names_to = "to", values_to = "count") |>
  filter(count > 0)
edges3 |>
  summarize(pairs = n(), total = sum(count))
```

```
  pairs total
  <int> <dbl>
1    58   361
```

➔ 송이 있었던 420–479년, 28개국 사이의 58쌍, 361건이다. 주로 『송서』와 『위서』에서 뽑았다.

💡 파일 이름만 바꾸었을 뿐 코드는 앞과 같다. 되풀이되는 코드를 함수로 묶는 법은 교재 11장에 있다.

송과 북위로 몰린 사신

```
edges3 |>
  group_by(from) |>
  summarize(sent = sum(count)) |>
  mutate(score = sent / 27) |>
  arrange(desc(sent))
```

```
# A tibble: 27 × 3
  from          sent score
  <chr>        <dbl> <dbl>
1 Song            76 2.81
2 Koguryo         49 1.81
3 Northern Wei    40 1.48
4 Tuyuhun         35 1.30
5 Rouran          24 0.889
6 Wudu            19 0.704
7 Komokhai        18 0.667
8 Paekche         16 0.593
# i 19 more rows
```

Table 4와 같다

자기를 뺀 27로 나누면 논문 Table 4의 값이다. 고구려 2위, 백제 8위.

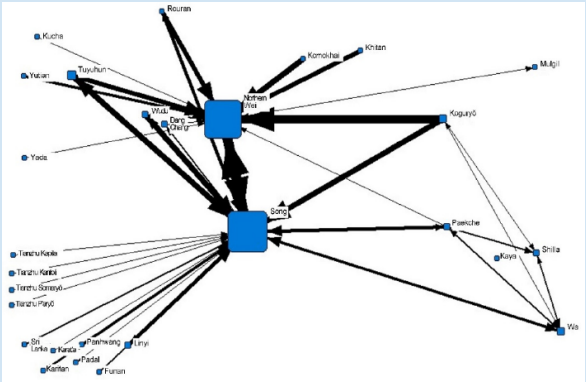
두 나라로 몰렸다

361건 중 290건(80%)이 송과 북위로.

어디의 나라인가

토욕혼은 청해, 유연은 몽골 고원, 무도는 간쑤 동남, 고막해는 랴오허 상류.

논문의 그림: 송·북위 시기



읽는 법

큰 네모 둘이 송(아래)과 북위(위)다. 화살표가 굵을수록 자주 오갔다.

눈여겨볼 곳

오른쪽의 Koguryŏ에서 송과 북위 **양쪽**으로 굵은 화살표가 뻗는다.

➔ 송과 북위가 1·2위인 것은 놀랍지 않다. 자료를 주로『송서』와『위서』에서 뽑았다.

💡 논문 Figure 2(241쪽). 저자의 박사학위논문에 실린 그림이다.

고구려와 백제는 어디로 보냈나

```
edges3 |>
  filter(from %in% c("Koguryo",
                     "Paekche"))
```

```
# A tibble: 8 × 3
  from    to            count
  <chr>   <chr>         <dbl>
1 Koguryo Song             20
2 Koguryo Northern Wei     27
3 Koguryo Shilla            1
4 Koguryo Wa                1
5 Paekche Song              9
6 Paekche Northern Wei      1
7 Paekche Shilla            3
8 Paekche Wa                3
```

고구려

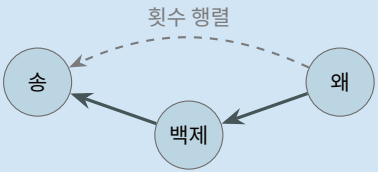
송에 20번, 북위에 27번. 남조와 북조에 **고루** 보냈다.

백제

송에 9번, 북위에는 1번. **남조**에 기울었다. 신라와 왜에도 3번씩 보냈다.

『위서』 백제전은 472년 개로왕의 사신을 백제가 북위에 보낸 **첫** 사신으로 적는다. 고구려를 쳐 달라는 국서를 들려 보냈다.

횟수로는 보이지 않는 것



실제로 거쳐 간 길

『송서』 왜국전

왜왕 무(武)의 사신은 실제로 **백제를 거쳐** 송에 닿았다. 그런데 횟수 행렬은 왜에서 송으로 곧장 잇는다.

경로 자료 (Table 5)

바다로 송과 이어진 9개국만 따로 모았다. 값은 그 길을 거쳐 **닿을 수 있다고 본 나라의 수**다. 송→백제는 4다. 백제·마한·가야·왜.

⚠ 값은 당시 정세와 교통로에 대한 연구자의 **질적 판단**으로 정했다. 저자 스스로 엄밀한 계량 분석은 아니라고 밝힌다.

경로 자료의 아홉 나라





➔ 부남(메콩강 하류)→임읍(베트남 중부)→송. 왜→가야(낙동강 하류)→마한(영산강 유역)→백제.

💡 값이 4 이상인 경로만 그렸다. 선은 뱃길이 아니라 연결을 뜻한다.

경로 자료 읽기

```
states5 <- read_csv(file.path("lim2023", "tab5-states.csv"))
route <- read_csv(file.path("lim2023", "tab5.csv"),
                  col_names = states5$state) |>
  mutate(from = states5$state) |>
  pivot_longer(-from, names_to = "to", values_to = "value") |>
  filter(value > 0)
route
```

```
# A tibble: 29 × 3
  from    to      value
  <chr>   <chr>   <dbl>
1 Song    Koguryo     2
2 Song    Paekche     4
3 Song    Linyi       2
# i 26 more rows
```

- 이번에는 새 열의 이름을 count가 아니라 value로 지었다. **횟수가 아니기** 때문이다.
- 9개국 사이에 방향 있는 에지가 29개다.

송, 고구려, 백제 순

```
set.seed(1)
nwork5 <- hdir_network_metrics(
  route, directed = TRUE)
nwork5$node |>
  arrange(desc(between)) |>
  select(id, degree_out,
         degree_in, between)
```

```
# A tibble: 9 × 4
  id      degree_out degree_in between
  <chr>        <dbl>     <dbl>   <dbl>
1 Song             3         3  18
2 Koguryo          5         5  14.2
3 Paekche          4         4   8.17
4 Linyi            1         2   7
5 Shilla           5         5   3.33
# i 4 more rows
```

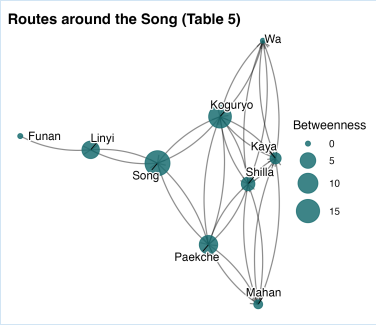
논문의 해석과 같다

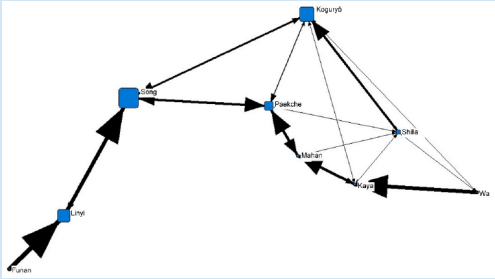
송이 가장 높고 고구려, 백제 순이다. value는 버리고 연결만으로 셌는데도 그렇다.

길목 읽기

고구려는 **신라**로 가는 통로였다. 백제는 송에서 **마한**·**가야**·**왜**로 가는 길을 쥐었다. 베트남 중부의 Linyi(임읍)는 메콩강 하류의 부남이 송에 닿는 유일한 길이다.

경로 네트워크 그림





➔ 왼쪽은 우리 그림(점의 크기 = between), 오른쪽은 논문 Figure 3(243쪽, 노드 크기 = 매개 중심성, 굵기 = 경로 값)이다. 노드가 아홉 개뿐이라 화살표가 읽힌다(9강).

💡 서로 오가는 두 화살표가 겹치지 않게 `geom_segment` 대신 `geom_curve(curvature = 0.15)`로 휘었다.

1 논문 읽기

2 사료에서 에지 리스트로

3 동진·16국 네트워크 다시 계산하기

4 송·북위 시기와 교섭 경로

5 **해석과 한계**

6 마무리

백제와 고구려, 무엇이 남는가

자료	지표	고구려	백제
동진·16국	보낸 횟수	4위 (18번)	11위 (8번)
	받은 횟수	11위 (7번)	14위 (5번)
	근접 중심성	7위	31위
	매개 중심성 (R)	5위	9위
송·북위	보낸 횟수	2위 (49번)	8위 (16번)
교섭 경로	매개 중심성	2위	3위

논문의 결론

고구려는 남북의 여러 나라와 두루 교섭해 중심에 가까웠다. 백제는 한 단계 아래였지만 **마한·가야·왜와 중국을 잇는 통로** 구실을 했다.

➔ 횟수로는 고구려가 앞서고, 경로로 보아야 백제의 자리가 드러난다.

사료가 만든 중심

기록한 쪽이 가운데에 선다

동진·16국 자료는 주로 『진서』, 송·북위 자료는 『송서』와 『위서』에서 왔다. 동진, 그리고 송과 북위가 1위인 까닭의 일부는 **누가 적었느냐**다. 저자도 이를 짚는다.

오래 산 나라가 많이 남긴다

화북 왕조들은 짧게 살아 교섭이 적게 쌓였다. 100년 넘게 이어진 동진과 나란히 놓으려면 **존속 기간**을 고려한 표준화가 필요하다.

100년이 한 장에 겹친다

백제와 동진의 교섭은 372년 이후에 몰린다. 한 그림에 겹치면 이런 **변화**가 지워진다.

- 네트워크는 과거 세계가 아니라 **남은 사료의 지도**다. 저자는 표준화와 시계열 분석을 후속 과제로 남겼다.

한 표 안의 세 네트워크

Table 2의 열	**방향**	**횟수**
Out-degree·In-degree	살렸다	더했다
Closeness	지웠다	버렸다
“Betweenness” (실은 고유벡터 중심성)	지웠다	두 방향 중 큰 값
`hdir`의 `degree_out`	살렸다	버렸다(나라 수)

❗ 같은 행렬이라도 방향과 횟수를 어떻게 다루느냐에 따라 **다른 네트워크**가 되고, 답이 달라진다. 한 표의 네 열이 실은 세 가지 네트워크에서 나왔다.

➔ 9강의 결론 그대로다. 에지를 무엇으로 정의했는지가 곧 연구 질문이다.

💡 논문을 읽을 때는 표의 수치가 **어떤 네트워크에서** 나왔는지를 물어야 한다.

재현이 알려 준 것

확인한 것

연결·근접 중심성은 51개국 모두 R로 다시 얻었다. 우리가 받은 행렬이 논문의 것과 같다는 증거이기도 하다. Table 4와 경로 자료의 순서도 같았다.

새로 안 것

근접 중심성은 방향을 지우고 계산했고, 매개 중심성 열은 고유벡터 중심성이었다. 둘 다 논문에는 적혀 있지 않다.

왜 코드로 남기는가

메뉴를 눌러 얻은 수치는 **어떤 설정으로** 계산했는지 따로 적지 않으면 남지 않는다. R Markdown은 자료·코드·결과를 한 문서에 묶어 누구나 다시 돌려 볼 수 있게 한다.

재현은 남의 연구를 흠잡는 일이 아니라 **꼼꼼히 읽는** 방법이다. 결론이 살아남는다는 것도 재현으로 알았다.

1 논문 읽기

2 사료에서 에지 리스트로

3 동진·16국 네트워크 다시 계산하기

4 송·북위 시기와 교섭 경로

5 해석과 한계

6 **마무리**

오늘의 함수

함수	하는 일	패키지
`list.files()`	폴더 안의 파일 이름 보기	base R
`read_csv(col_names = )`	머리줄 없는 파일에 열 이름 붙이기	readr
`pivot_longer()`	행렬을 에지 리스트로 펴기	tidyr
`group_by()+sum()`	나라마다 횟수 더하기	dplyr
`hdir_network_metrics(directed = )`	방향을 살리거나 지우고 계산	hdir
`as.matrix()·t()`	표를 행렬로 / 전치	base R
`pmax()`	칸마다 둘 중 큰 값	base R
`eigen()`	고윳값과 고유벡터(7강)	base R
`geom_curve()`	휜 선분(에지) 긋기	ggplot2

새로 배운 함수는 몇 개 없다. 오늘의 일은 5·7·9강에서 배운 것을 **실제 논문에** 써 본 것이다.

오늘 배운 것

논문 읽기

- 교섭 기록 → 노드·에지·방향·무게
- 51개국: 서역에서 동남아시아까지
- 고대사의 두 벽: 수량과 신뢰도
- 네 단계와 사료 비판

행렬에서 에지 리스트로

- `col_names`로 이름 붙이기
- `pivot_longer` + `filter`

다시 계산하기

- 연결 중심성 = 횟수 / 50
- 근접 중심성은 방향을 지워야 맞는다
- 매개 중심성 열은 고유벡터였다

해석과 한계

- 사료가 중심을 만든다
- 재현과 R Markdown

확인 질문

스스로 답해 보기

1. 이 자료의 인접 행렬에서 행과 열은 각각 무엇을 뜻하는가? 대각선이 모두 0인 까닭은?
2. `read_csv()`에 `col_names`를 주지 않으면 무슨 일이 생기는가?
3. 논문의 Out-degree 0.8은 어떻게 나온 수인가? `hdir`의 `degree_out` 14와는 왜 다른가?
4. 근접 중심성을 논문과 맞추려면 무엇을 지워야 했는가?
5. 이웃이 하나뿐인 나라의 매개 중심성이 0인 까닭은? 이것이 Table 2에 대해 알려 준 것은?
6. 동진이 가장 중심에 놓인 결과를 그대로 믿기 어려운 까닭을 두 가지 들어 보라.

💡 답이 막히는 항목이 있으면 eTL Q&A 게시판에 질문을 올린다 (참여 점수 1점).

다음 시간

- 11강 (2026-10-26 월) — 시계열 데이터 (교재 8장)
  - 오늘 논문이 남긴 과제: 교섭망은 시기에 따라 어떻게 바뀌었나? 100년을 한 장에 겹치지 않으려면 시간을 다룰 줄 알아야 한다.
  - 제각각인 날짜 표기를 날짜 자료로 바꾸고, 연도·월별로 묶어 변화를 그린다.

더 보고 싶다면

- Christian Rollinger, “Prolegomena: Problems and Perspectives of Historical Network Research and Ancient History,” *Journal of Historical Network Research* 4 (2020).
- 임동민, 「백제 한성기 해양 네트워크 연구」, 고려대학교 박사학위논문 (2022).
- `igraph` R 문서 — `https://r.igraph.org/`